HRMS

08 績效管理 — 系統設計書

HR08 PERFORMANCE Service — System Design

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-18	**HRMS 開發團隊**

目錄

績效管理服務系統設計書

版本: 1.0 **日期:** 2025-12-07 **Domain代號:** 08 (PFM) **導入階段:** 第三階段（進階人資功能）

目錄

1. 服務概述
2. UI設計
3. UX流程設計
4. 畫面事件說明
5. Data Flow設計
6. 資料庫設計
7. Domain設計
8. 領域事件設計
9. API設計
10. 工項清單摘要

---

1. 服務概述

1.1 核心功能

- ✅ **考核週期管理:** 試用期/季度/年度考核
- ✅ **考核表單設計:** KPI、360度評估
- ✅ **考核流程:** 自評→主管評→覆核→HR確認
- ✅ **績效評等:** A/B/C/D等級，強制分配曲線
- ✅ **績效與薪資連動:** 調薪、獎金參考

1.2 服務邊界

屬於本服務	不屬於本服務
考核週期管理	薪資調整執行 (Payroll)
考核表單管理	員工主管關係 (Organization)
考核流程處理	

2. UI設計

2.1 頁面清單

頁面代碼	頁面名稱	路由
`HR08-P01`	考核週期管理頁面	`/admin/performance/cycles`
`HR08-P02`	考核表單設計頁面	`/admin/performance/templates`
`HR08-P03`	我的考核頁面 (ESS)	`/profile/performance`
`HR08-P04`	團隊考核頁面	`/admin/performance/team`
`HR08-P05`	考核結果分析頁面	`/admin/performance/reports`

2.2 UI線稿

2.2.1 考核週期管理頁面 (HR08-P01)

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              考核週期管理頁面                                │
│                                                                             │
│                          ┌──────────────────────────────────────────────┐   │
│                          │                 考核週期管理                  │   │
│                          │──────────────────────────────────────────────│   │
│                                                  │                          │
│                                                  ▼                          │
│                          [➕ 新增考核週期] [🔄 同步上年度設定]                │
│                                                  │                          │
│                                                  ▼                          │
│                          ┌──────────────────────────────────────────────┐   │
│                          │                 考核週期列表                  │   │
│                          │┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┐│   │
│                          │└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┘│   │
│                          │ 週期名稱│ 考核類型 │ 期間 │ 自評截止 │ 主管評截止│ 狀態 │ 操作 │
│                          │├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┤│   │
│                          │2025年度│ 年度考核 │01/01- │01/15 │01/31 │ 🟢進行中│[編輯] │
│                          │      │      │12/31 │      │      │    │[啟動] │
│                          │2025Q4 │ 季度考核 │10/01- │01/10 │01/15 │ 🔵草稿 │[編輯] │
│                          │      │      │12/31 │      │      │    │[刪除] │
│                          │試用期 │ 試用期考核 │- │到職後2個月│到職後2.5月│ 🟢進行中│[編輯] │
│                          │└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┘│   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

頁面元素說明:

- **工具列**
  - 新增考核週期按鈕: 開啟新增對話框
  - 同步上年度設定: 複製上年度考核表單設定
- **考核週期表格**
  - 週期名稱: 可點擊查看詳情
  - 考核類型: 試用期/季度/年度
  - 狀態: 草稿/進行中/已完成
  - 操作: 編輯/啟動/刪除

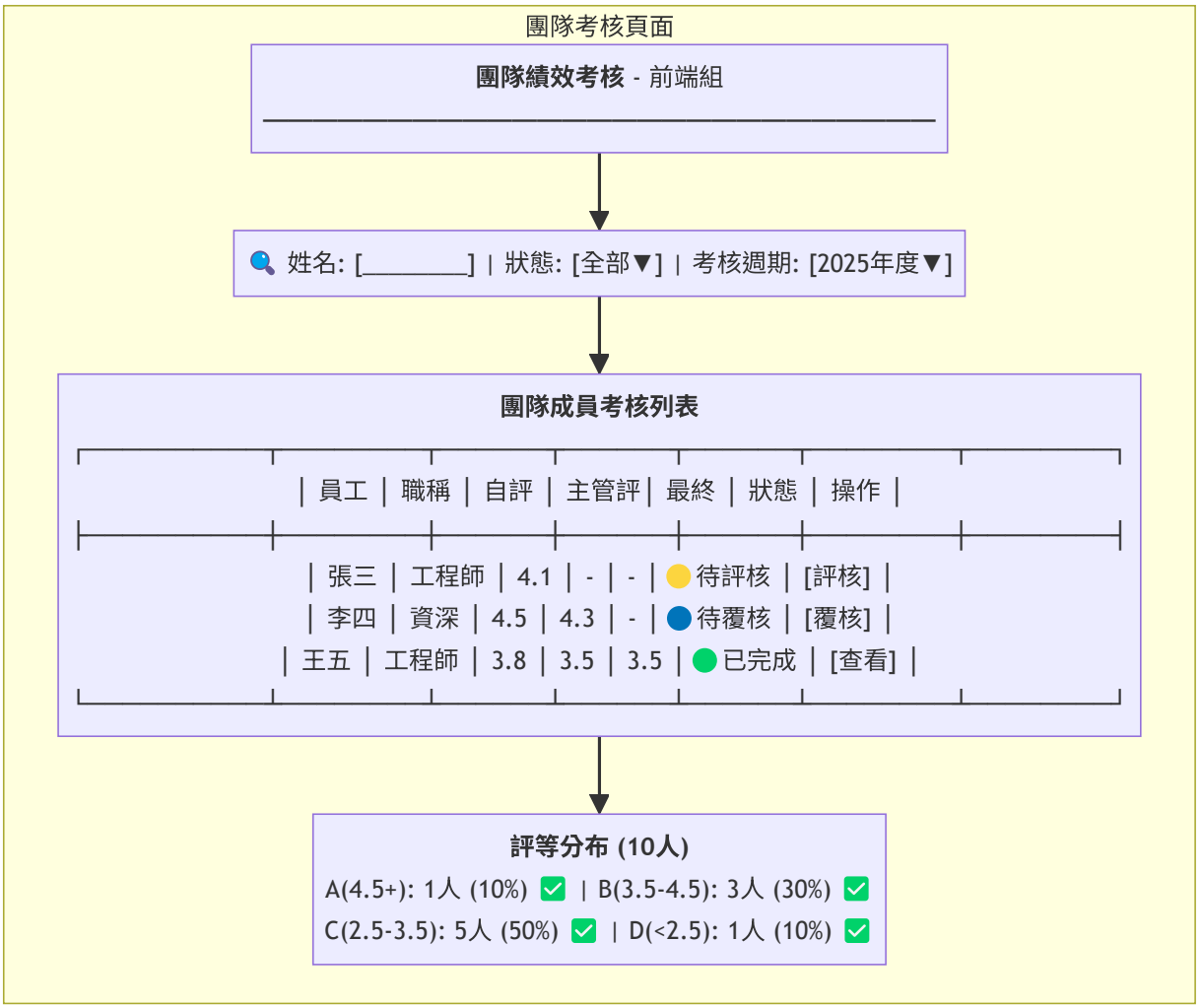
2.2.2 考核表單設計頁面 (HR08-P02)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 考核表單設計頁面                                 │
│                                                                                │
│                          考核表單設計 - 2025年度考核                            │
│                          ──────────────────────────                            │
│                                                                                │
│                                       ↓                                        │
│                                                                                │
│                                  基本設定                                      │
│                                                                                │
│                  ┌──────────────────────────────────────────┐                  │
│                  │ 表單名稱: [2025年度績效考核表]            │                  │
│                  │ 評分制度: ○ 五等第 (A/B/C/D/E)            │                  │
│                  │   ● 五分制 (1-5分)                        │                  │
│                  │   ○ 百分制 (0-100分)                      │                  │
│                  │                                          │                  │
│                  │ 強制分配: ☑ 啟用強制分配曲線              │                  │
│                  │ A等: [10]% | B等: [30]% | C等: [50]%      │                  │
│                  │ D等: [8]% | E等: [2]%                     │                  │
│                  └──────────────────────────────────────────┘                  │
│                                                                                │
│                                       ↓                                        │
│                                                                                │
│                                 考核項目設定                                    │
│                                                                                │
│  ┌──────────────┬──────┬──────────────────────┬──────────┐                    │
│  │ 考核項目     │ 權重 │ 評分標準             │ 操作     │                    │
│  ├──────────────┼──────┼──────────────────────┼──────────┤                    │
│  │ 工作品質     │ 30%  │ 1分:不合格 ~ 5分:優秀 │ [編輯]   │                    │
│  │ 專業能力     │ 25%  │                      │ [刪除]   │                    │
│  │ 團隊合作     │ 20%  │                      │ [↑][↓]   │                    │
│  │ 溝通協調     │ 15%  │                      │          │                    │
│  │ 創新改善     │ 10%  │                      │          │                    │
│  ├──────────────┼──────┼──────────────────────┼──────────┤                    │
│  │ 總權重: 100% ✅                                         │                    │
│  │ [➕ 新增項目]                                           │                    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘                    │
│                                                                                │
│                                       ↓                                        │
│                                                                                │
│                   [儲存草稿] [預覽表單] [發布]                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2.3 我的考核頁面 (HR08-P03)

```
我的考核頁面
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          我的績效考核                    │
│                                                          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          2025年度考核                    │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ 考核期間: 2025/01/01 - 2025/12/31                    │
│  │ 狀態: ● 自評中 | 截止日: 2026/01/15                  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          自我評估                        │
│                                                          │
│  ┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────────────┐
│  │ 評估項目         │權重    │分數    │自評說明          │
│  ├──────────────────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│  │ 工作品質         │30%     │[4▼]    │[_____]           │
│  │ 專業能力         │25%     │[4▼]    │[_____]           │
│  │ 團隊合作         │20%     │[5▼]    │[_____]           │
│  │ 溝通協調         │15%     │[4▼]    │[_____]           │
│  │ 創新改善         │10%     │[3▼]    │[_____]           │
│  ├──────────────────┴────────┴────────┴──────────────────┤
│  │ 加權總分: 4.1 分                                     │
│  │ [儲存草稿] [送出自評]                                │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2.4 團隊考核頁面 (HR08-P04)

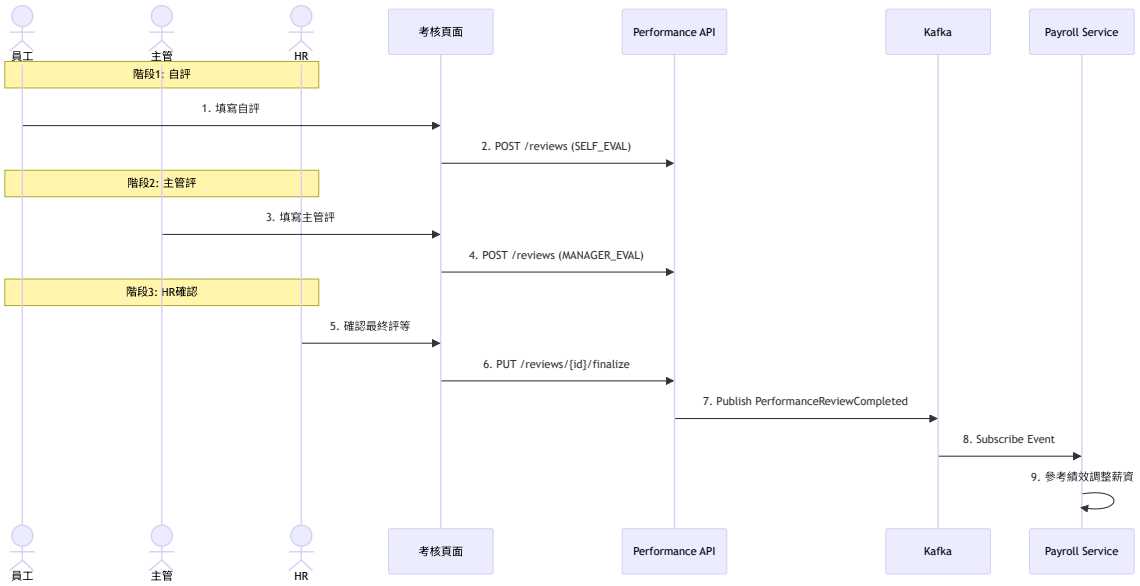


2.2.5 考核結果分析頁面 (HR08-P05)

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 考核結果分析頁面                                 │
│                                                                             │
│                          ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                          │                 績效考核結果分析                   │
│                          │                                                  │
│                          └──────────────────────────────────────────────────┘
│                                                  │
│                                                  ▼
│                          ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                          │                    關鍵指標                       │
│                          │                                                  │
│                          │ ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐   │
│                          │ │ 總人數   │ 平均分數 │ 完成率   │ 優秀比例 │   │
│                          │ │ 156      │ 3.8      │ 95%      │ 15%      │   │
│                          │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘   │
│                          └──────────────────────────────────────────────────┘
│                                                  │
│                                                  ▼
│                          ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                          │                    分析圖表                       │
│                          │                                                  │
│                          │ ┌──────────────────────┬──────────────────────┐  │
│                          │ │ 📊 評等分布圖        │ 📈 部門平均分數      │  │
│                          │ │                      │                      │  │
│                          │ │ A等: 23人 (15%)      │ 研發部: 4.1          │  │
│                          │ │ B等: 47人 (30%)      │ 業務部: 3.9          │  │
│                          │ │ C等: 78人 (50%)      │ 人資部: 4.0          │  │
│                          │ │ D等: 8人 (5%)        │ 財務部: 3.8          │  │
│                          │ │                      │                      │  │
│                          │ ├──────────────────────┴──────────────────────┤  │
│                          │ │ 📉 歷年趨勢                                 │  │
│                          │ │                                             │  │
│                          │ │ 2023: 3.6 | 2024: 3.7 | 2025: 3.8 ↗         │  │
│                          │ └─────────────────────────────────────────────┘  │
│                          └──────────────────────────────────────────────────┘
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. UX流程設計

3.1 考核流程



4. 畫面事件說明

4.1 考核週期管理頁面事件 (HR08-P01)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-PFM-01`	新增考核週期按鈕	onClick	開啟新增對話框	-
`E-PFM-02`	同步上年度設定按鈕	onClick	複製上年度表單設定	GET /api/v1/performance/cycles/{lastYearId}/template
`E-PFM-03`	編輯按鈕	onClick	開啟編輯對話框	GET /api/v1/performance/cycles/{id}
`E-PFM-04`	啟動按鈕	onClick	啟動考核週期	PUT /api/v1/performance/cycles/{id}/start
`E-PFM-05`	刪除按鈕	onClick	確認後刪除週期	DELETE /api/v1/performance/cycles/{id}
`E-PFM-06`	新增週期確認	onClick	建立考核週期	POST /api/v1/performance/cycles

E-PFM-04 詳細流程:

```
const handleStartCycle = async (cycleId: string) => {
  try {
    Modal.confirm({
      title: '確認啟動考核週期',
      content: '啟動後將通知所有員工開始自評，確定要啟動嗎？',
      onOk: async () => {
        await performanceService.startCycle(cycleId);
        message.success('考核週期已啟動');

        // 重新載入列表
        await fetchCycles();
      }
    });
  } catch (error) {
    message.error('啟動失敗: ' + error.message);
  }
};
```

4.2 考核表單設計頁面事件 (HR08-P02)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-FORM-01`	評分制度選擇	onChange	更新表單設定	-
`E-FORM-02`	強制分配勾選	onChange	顯示/隱藏分配比例設定	-
`E-FORM-03`	新增項目按鈕	onClick	在表格末端新增一列	-
`E-FORM-04`	編輯項目按鈕	onClick	編輯考核項目	-
`E-FORM-05`	刪除項目按鈕	onClick	刪除考核項目	-
`E-FORM-06`	上移/下移按鈕	onClick	調整項目順序	-
`E-FORM-07`	儲存草稿按鈕	onClick	儲存表單設定	PUT /api/v1/performance/cycles/{id}/template
`E-FORM-08`	預覽表單按鈕	onClick	開啟預覽對話框	-
`E-FORM-09`	發布按鈕	onClick	發布考核表單	PUT /api/v1/performance/cycles/{id}/publish

E-FORM-07 詳細流程:

```
const handleSaveTemplate = async () => {
  try {
    // 驗證總權重是否為100%
    const totalWeight = items.reduce((sum, item) => sum + item.weight, 0);
    if (totalWeight !== 100) {
      message.error('總權重必須為100%');
      return;
    }

    // 儲存表單設定
    await performanceService.saveTemplate(cycleId, {
      formName: formConfig.formName,
      scoringSystem: formConfig.scoringSystem,
      forcedDistribution: formConfig.forcedDistribution,
      distributionRules: formConfig.distributionRules,
      evaluationItems: items
    });

    message.success('表單設定已儲存');
  } catch (error) {
    message.error('儲存失敗: ' + error.message);
  }
};
```

4.3 我的考核頁面事件 (HR08-P03)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-SELF-01`	評分下拉選擇	onChange	更新分數並重算總分	-
`E-SELF-02`	自評說明輸入	onChange	更新說明文字	-
`E-SELF-03`	儲存草稿按鈕	onClick	儲存至 LocalStorage	-
`E-SELF-04`	送出自評按鈕	onClick	提交自評	POST /api/v1/performance/reviews

E-SELF-04 詳細流程:

```
const handleSubmitSelfEval = async () => {
  try {
    // 驗證所有項目都已評分
    const hasEmpty = evaluationItems.some(item => !item.score);
    if (hasEmpty) {
      message.error('請完成所有評估項目');
      return;
    }

    Modal.confirm({
      title: '確認送出自評',
      content: '送出後將無法修改，確定要送出嗎？',
      onOk: async () => {
        await performanceService.submitReview({
          cycleId,
          employeeId: currentUser.employeeId,
          reviewType: 'SELF',
          evaluationItems,
          overallScore: calculateOverallScore()
        });

        message.success('自評已送出');
        navigate('/profile/performance');
      }
    });
  } catch (error) {
    message.error('送出失敗: ' + error.message);
  }
};

const calculateOverallScore = () => {
  return evaluationItems.reduce((sum, item) =>
    sum + (item.weight / 100) * item.score, 0
  ).toFixed(1);
};
```

4.4 團隊考核頁面事件 (HR08-P04)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-TEAM-01`	姓名搜尋框	onChange (debounce 300ms)	過濾團隊成員列表	-
`E-TEAM-02`	狀態篩選器	onChange	過濾團隊成員列表	-
`E-TEAM-03`	考核週期篩選器	onChange	切換考核週期並重新查詢	GET /api/v1/performance/team?cycleId={id}
`E-TEAM-04`	評核按鈕	onClick	開啟主管評核對話框	-
`E-TEAM-05`	覆核按鈕	onClick	開啟覆核對話框	-
`E-TEAM-06`	查看按鈕	onClick	查看完整考核結果	GET /api/v1/performance/reviews/{id}
`E-TEAM-07`	主管評核確認	onClick	提交主管評核	POST /api/v1/performance/reviews (MANAGER)
`E-TEAM-08`	覆核確認	onClick	確認最終評等	PUT /api/v1/performance/reviews/{id}/finalize

E-TEAM-07 詳細流程:

```
const handleManagerEval = async (employeeId: string) => {
  try {
    // 先載入員工自評
    const selfEval = await performanceService.getReview(cycleId, employeeId, 'SELF');

    // 開啟評核對話框
    setEvalModalData({
      employee: employees.find(e => e.employeeId === employeeId),
      selfEval,
      visible: true
    });
  } catch (error) {
    message.error('載入自評資料失敗');
  }
};

const handleSubmitManagerEval = async (values: ManagerEvalForm) => {
  try {
    await performanceService.submitReview({
      cycleId,
      employeeId: values.employeeId,
      reviewerId: currentUser.employeeId,
      reviewType: 'MANAGER',
      evaluationItems: values.evaluationItems,
      overallScore: calculateOverallScore(values.evaluationItems),
      comments: values.comments
    });

    message.success('主管評核已完成');
    await fetchTeamReviews();
    setEvalModalData({ visible: false });
  } catch (error) {
    message.error('送出失敗: ' + error.message);
  }
};
```

4.5 考核結果分析頁面事件 (HR08-P05)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-REPORT-01`	頁面載入	onMount	載入分析資料	GET /api/v1/performance/reports/distribution
`E-REPORT-02`	考核週期篩選	onChange	切換週期並重新載入	GET /api/v1/performance/reports/distribution?cycleId={id}
`E-REPORT-03`	匯出報表按鈕	onClick	下載Excel報表	GET /api/v1/performance/reports/export

5. Data Flow設計

5.1 前端狀態管理 (Redux)

5.1.1 State結構

```
interface PerformanceState {
  // 考核週期
  cycles: {
    list: PerformanceCycle[];
    currentCycle: PerformanceCycle | null;
    loading: boolean;
  };

  // 考核表單模板
  templates: {
    currentTemplate: EvaluationTemplate | null;
    previewData: EvaluationItem[];
    loading: boolean;
  };

  // 我的考核
  myReviews: {
    cycles: PerformanceCycle[];
    currentReview: PerformanceReview | null;
    selfEvalDraft: EvaluationItem[];
    loading: boolean;
  };

  // 團隊考核
  teamReviews: {
    list: TeamReviewItem[];
    distributionStats: DistributionStats;
    filters: {
      search: string;
      status: ReviewStatus;
      cycleId: string;
    };
    loading: boolean;
  };

  // 分析報表
  analytics: {
    kpis: PerformanceKPIs;
    distribution: RatingDistribution;
    departmentAvg: DepartmentAverages[];
    trends: YearlyTrend[];
    loading: boolean;
```

```
  };
}
```

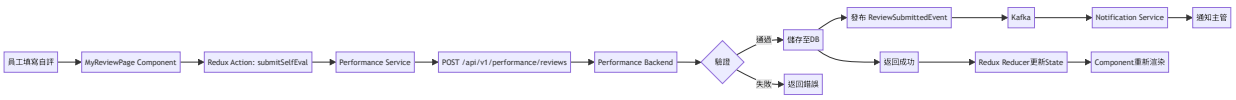
5.1.2 Redux Actions

```
// 考核週期Actions
export const cycleActions = {
  fetchCycles: createAsyncThunk(
    'performance/fetchCycles',
    async () => {
      const response = await performanceService.getCycles();
      return response;
    }
  ),

  createCycle: createAsyncThunk(
    'performance/createCycle',
    async (data: CreateCycleRequest) => {
      const response = await performanceService.createCycle(data);
      return response;
    }
  ),

  startCycle: createAsyncThunk(
    'performance/startCycle',
    async (cycleId: string) => {
      await performanceService.startCycle(cycleId);
      return cycleId;
    }
  ),
};

// 考核評估Actions
export const reviewActions = {
  fetchMyReviews: createAsyncThunk(
    'performance/fetchMyReviews',
    async () => {
      const response = await performanceService.getMyReviews();
      return response;
    }
  ),

  submitSelfEval: createAsyncThunk(
    'performance/submitSelfEval',
    async (data: SubmitReviewRequest) => {
      const response = await performanceService.submitReview(data);
      return response;
    }
  ),

  fetchTeamReviews: createAsyncThunk(
    'performance/fetchTeamReviews',
    async (params: TeamReviewQueryParams) => {
      const response = await performanceService.getTeamReviews(params);
```

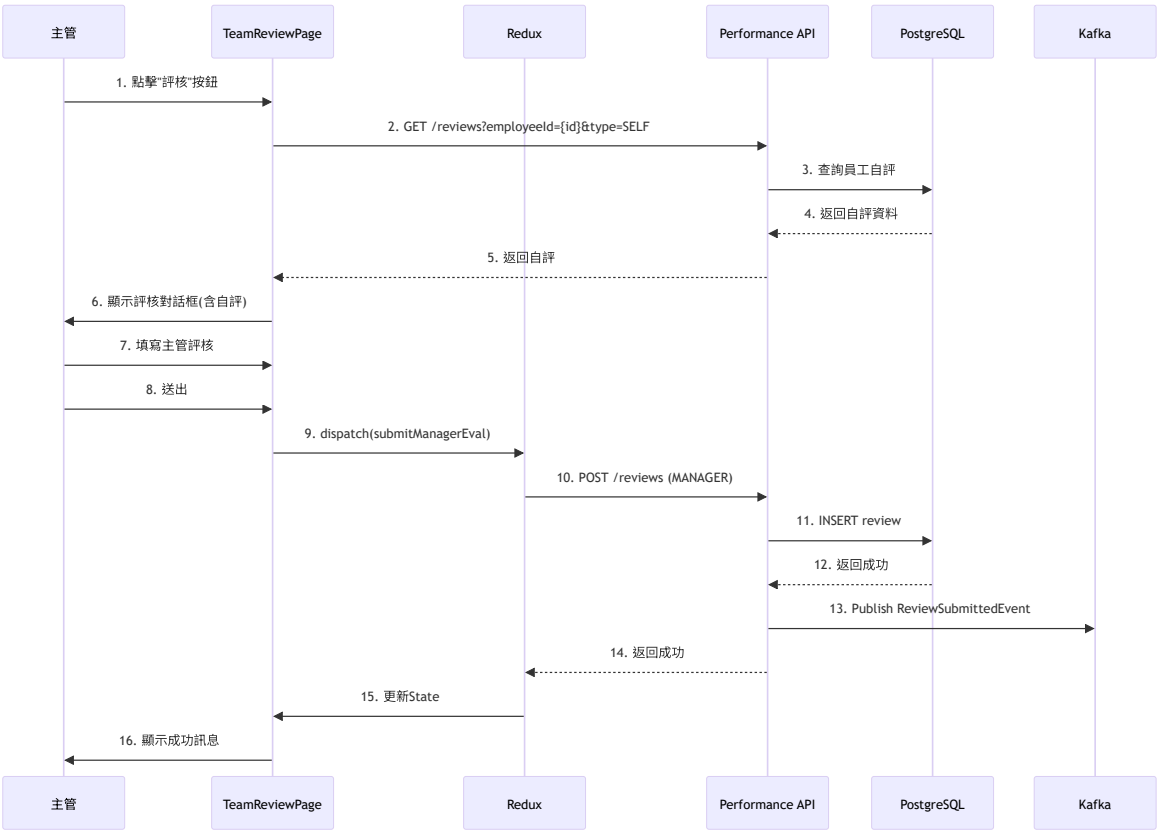
```
      return response;
    }
  ),

  submitManagerEval: createAsyncThunk(
    'performance/submitManagerEval',
    async (data: SubmitReviewRequest) => {
      const response = await performanceService.submitReview(data);
      return response;
    }
  ),

  finalizeReview: createAsyncThunk(
    'performance/finalizeReview',
    async ({reviewId, finalRating}: {reviewId: string, finalRating: string}) => {
      await performanceService.finalizeReview(reviewId, finalRating);
      return reviewId;
    }
  ),
};

// 分析報表Actions
export const analyticsActions = {
  fetchDistribution: createAsyncThunk(
    'performance/fetchDistribution',
    async (cycleId: string) => {
      const response = await performanceService.getDistribution(cycleId);
      return response;
    }
  ),
};
```

5.2 前後端資料流

5.2.1 自評提交流程

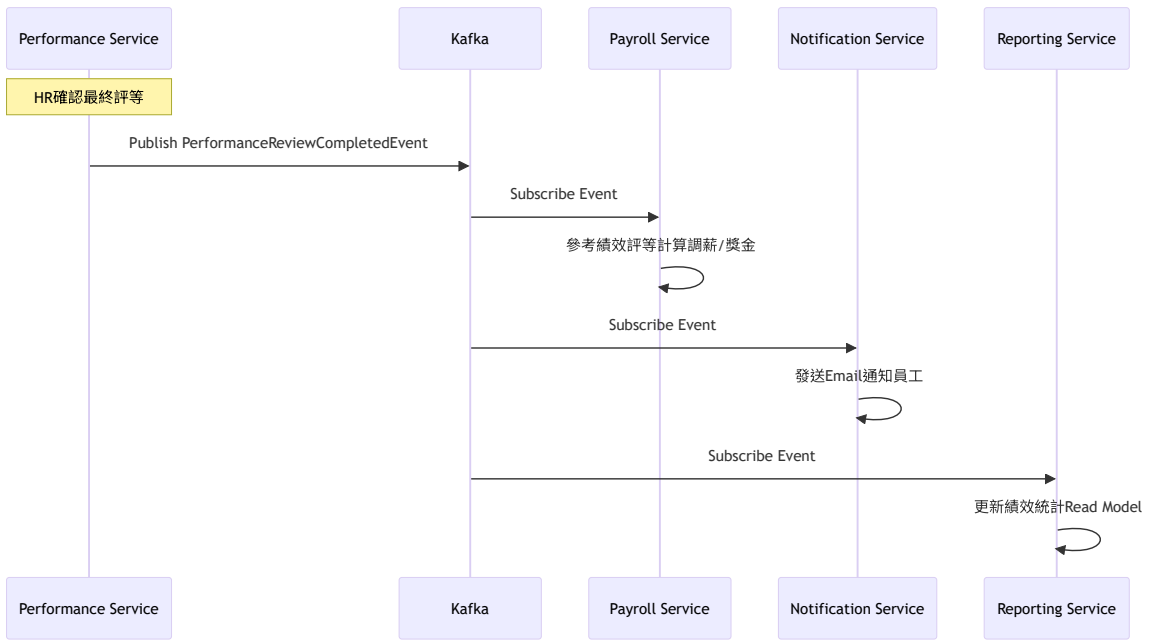


5.2.2 主管評核流程


主管
TeamReviewPage
Redux
Performance API
PostgreSQL
Kafka
1. 點擊"評核"按鈕
2. GET /reviews?employeeId={id}&type=SELF
3. 查詢員工自評
4. 返回自評資料
5. 返回自評
6. 顯示評核對話框(含自評)
7. 填寫主管評核
8. 送出
9. dispatch(submitManagerEval)
10. POST /reviews (MANAGER)
11. INSERT review
12. 返回成功
13. Publish ReviewSubmittedEvent
14. 返回成功
15. 更新State
16. 顯示成功訊息
主管
TeamReviewPage
Redux
Performance API
PostgreSQL
Kafka

5.3 服務間資料流

5.3.1 考核完成事件流



6. 資料庫設計

```
-- 考核週期表
CREATE TABLE performance_cycles (
    cycle_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cycle_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    cycle_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (cycle_type IN ('PROBATION', 'QUARTERLY', 'ANNUAL
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    self_eval_deadline DATE,
    manager_eval_deadline DATE,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 考核記錄表
CREATE TABLE performance_reviews (
    review_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cycle_id UUID NOT NULL REFERENCES performance_cycles(cycle_id),
    employee_id UUID NOT NULL,
    reviewer_id UUID NOT NULL,
    review_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (review_type IN ('SELF', 'MANAGER', 'PEER')),
    evaluation_items JSONB NOT NULL,
    overall_score DECIMAL(3,1),
    overall_rating VARCHAR(10),
    comments TEXT,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT', 'SUBMITTED', 'FINALIZED')
    submitted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT uk_review UNIQUE (cycle_id, employee_id, reviewer_id, review_type)
);

CREATE INDEX idx_review_cycle ON performance_reviews(cycle_id);
CREATE INDEX idx_review_employee ON performance_reviews(employee_id);
```

5. Domain設計

```java
@Entity
public class PerformanceReview {
    @EmbeddedId
    private ReviewId id;

    private UUID cycleId;
    private UUID employeeId;
    private UUID reviewerId;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private ReviewType reviewType;

    @Type(JsonType.class)
    @Column(columnDefinition = "jsonb")
    private List<EvaluationItem> evaluationItems;

    private BigDecimal overallScore;
    private String overallRating;

    /**
     * 計算加權總分
     */
    public BigDecimal calculateOverallScore() {
        return evaluationItems.stream()
            .map(item -> item.getWeight().multiply(new BigDecimal(item.getScore())))
            .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
    }

    /**
     * 提交
     */
    public void submit() {
        this.overallScore = calculateOverallScore();
        this.overallRating = determineRating(this.overallScore);
        this.status = ReviewStatus.SUBMITTED;
    }

    private String determineRating(BigDecimal score) {
        if (score.compareTo(new BigDecimal("4.5")) >= 0) return "A";
        if (score.compareTo(new BigDecimal("3.5")) >= 0) return "B";
        if (score.compareTo(new BigDecimal("2.5")) >= 0) return "C";
        return "D";
    }
}
```

8. 領域事件設計

8.1 事件清單

事件名稱	觸發時機	訂閱服務	業務影響
`PerformanceCycleStarted`	HR啟動考核週期	Notification	通知所有員工開始自評
`PerformanceReviewSubmitted`	員工/主管提交考核	Notification	通知下一階段評核者
`PerformanceReviewCompleted`	HR確認最終評等	Payroll, Notification, Reporting	觸發調薪/獎金計算、通知員工、更新統計

8.2 事件Schema

8.2.1 PerformanceCycleStartedEvent

```json
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "PerformanceCycleStarted",
  "aggregateId": "cycle-id",
  "aggregateType": "PerformanceCycle",
  "occurredAt": "2025-12-07T10:00:00Z",
  "payload": {
    "cycleId": "uuid",
    "cycleName": "2025年度考核",
    "cycleType": "ANNUAL",
    "startDate": "2025-01-01",
    "endDate": "2025-12-31",
    "selfEvalDeadline": "2026-01-15",
    "managerEvalDeadline": "2026-01-31",
    "affectedEmployeeIds": ["emp-uuid-1", "emp-uuid-2", "..."],
    "totalEmployees": 156
  },
  "metadata": {
    "userId": "hr-user-id",
    "userName": "HR Admin",
    "source": "Performance Service",
    "version": "1.0"
  }
}
```

8.2.2 PerformanceReviewSubmittedEvent

```
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "PerformanceReviewSubmitted",
  "aggregateId": "review-id",
  "aggregateType": "PerformanceReview",
  "occurredAt": "2025-12-07T14:30:00Z",
  "payload": {
    "reviewId": "uuid",
    "cycleId": "cycle-uuid",
    "cycleName": "2025年度考核",
    "employeeId": "emp-uuid",
    "employeeName": "張三",
    "reviewerId": "reviewer-uuid",
    "reviewerName": "李組長",
    "reviewType": "SELF | MANAGER | PEER",
    "overallScore": 4.1,
    "overallRating": "B",
    "submittedAt": "2025-12-07T14:30:00Z",
    "nextStep": "MANAGER_EVAL | HR_REVIEW | COMPLETED"
  },
  "metadata": {
    "userId": "user-id",
    "userName": "User Name",
    "source": "Performance Service",
    "version": "1.0"
  }
}
```

8.2.3 PerformanceReviewCompletedEvent

```
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "PerformanceReviewCompleted",
  "aggregateId": "review-id",
  "aggregateType": "PerformanceReview",
  "occurredAt": "2025-12-07T16:00:00Z",
  "payload": {
    "reviewId": "uuid",
    "cycleId": "cycle-uuid",
    "cycleName": "2025年度考核",
    "employeeId": "emp-uuid",
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E0001",
    "departmentId": "dept-uuid",
    "departmentName": "前端組",
    "selfEvalScore": 4.1,
    "managerEvalScore": 3.9,
    "finalScore": 3.9,
    "finalRating": "B",
    "evaluationPeriod": {
      "startDate": "2025-01-01",
      "endDate": "2025-12-31"
    },
    "completedAt": "2025-12-07T16:00:00Z",
    "reviewSummary": {
      "strengths": ["技術能力強", "團隊合作佳"],
      "improvements": ["溝通技巧需加強"]
    }
  },
  "metadata": {
    "userId": "hr-user-id",
    "userName": "HR Admin",
    "source": "Performance Service",
    "version": "1.0"
  }
}
```

8.3 事件處理範例

8.3.1 Notification Service 處理 PerformanceCycleStartedEvent

```
@Service
public class PerformanceCycleEventListener {
    @Autowired
    private NotificationService notificationService;

    @KafkaListener(topics = "performance.cycle.started")
    public void handleCycleStarted(PerformanceCycleStartedEvent event) {
        // 批次發送Email通知所有員工
        event.getPayload().getAffectedEmployeeIds().forEach(employeeId -> {
            notificationService.send(
                NotificationRequest.builder()
                    .recipientId(employeeId)
                    .channel(NotificationChannel.EMAIL)
                    .template("PERFORMANCE_CYCLE_STARTED")
                    .data(Map.of(
                        "cycleName", event.getPayload().getCycleName(),
                        "deadline", event.getPayload().getSelfEvalDeadline()
                    ))
                    .build()
            );
        });
    }
}
```

8.3.2 Payroll Service 處理 PerformanceReviewCompletedEvent

```java
@Service
public class PerformanceEventListener {
    @Autowired
    private SalaryAdjustmentService salaryAdjustmentService;

    @KafkaListener(topics = "performance.review.completed")
    public void handleReviewCompleted(PerformanceReviewCompletedEvent event) {
        var payload = event.getPayload();

        // 根據績效評等計算調薪建議
        BigDecimal adjustmentRate = calculateAdjustmentRate(payload.getFinalRating());

        salaryAdjustmentService.createSuggestion(
            SalaryAdjustmentSuggestion.builder()
                .employeeId(payload.getEmployeeId())
                .performanceRating(payload.getFinalRating())
                .performanceScore(payload.getFinalScore())
                .suggestedAdjustmentRate(adjustmentRate)
                .effectiveDate(payload.getEvaluationPeriod().getEndDate().plusMonths(1))
                .reason("依據 " + payload.getCycleName() + " 績效評等")
                .build()
        );
    }

    private BigDecimal calculateAdjustmentRate(String rating) {
        return switch (rating) {
            case "A" -> new BigDecimal("0.10");  // 10% 調薪
            case "B" -> new BigDecimal("0.05");  // 5% 調薪
            case "C" -> new BigDecimal("0.02");  // 2% 調薪
            case "D" -> BigDecimal.ZERO;         // 不調薪
            default -> BigDecimal.ZERO;
        };
    }
}
```

7. API設計 (8個端點)

端點	方法	Controller
`/api/v1/performance/cycles`	POST	HR08CycleCmdController
`/api/v1/performance/cycles/{id}/start`	PUT	HR08CycleCmdController
`/api/v1/performance/reviews`	POST	HR08ReviewCmdController
`/api/v1/performance/reviews/{id}/submit`	PUT	HR08ReviewCmdController
`/api/v1/performance/reviews/{id}/finalize`	PUT	HR08ReviewCmdController
`/api/v1/performance/my`	GET	HR08ReviewQryController
`/api/v1/performance/team`	GET	HR08ReviewQryController
`/api/v1/performance/reports/distribution`	GET	HR08ReportQryController

10. 工項清單摘要

10.1 前端開發工項 (總計: 80小時)

工項ID	工項名稱	類別	工時(小時)	負責模組	說明
F-PFM-01	**考核週期管理頁面 (HR08-P01)**	**頁面開發**	**16**	**features/performance**	
F-PFM-01-01	CycleListComponent	元件	4	components/	考核週期列表表格
F-PFM-01-02	CreateCycleModal	元件	4	components/	新增考核週期對話框
F-PFM-01-03	useCycleManagement	Hook	3	hooks/	週期管理邏輯
F-PFM-01-04	CycleViewModelFactory	Factory	2	factory/	DTO轉換
F-PFM-01-05	單元測試	測試	3	**tests/**	Factory + Component測試
F-PFM-02	**考核表單設計頁面 (HR08-P02)**	**頁面開發**	**18**	**features/performance**	
F-PFM-02-01	TemplateEditorComponent	元件	5	components/	表單編輯器
F-PFM-02-02	EvaluationItemEditor	元件	4	components/	考核項目編輯器
F-PFM-02-03	DistributionRuleEditor	元件	3	components/	強制分配編輯器
F-PFM-02-04	useTemplateEditor	Hook	3	hooks/	表單編輯邏輯
F-PFM-02-05	單元測試	測試	3	**tests/**	複雜業務邏輯測試
F-PFM-03	**我的考核頁面 (HR08-P03)**	**頁面開發**	**14**	**features/performance**	
F-PFM-03-01	SelfEvalFormComponent	元件	5	components/	自評表單

工項ID	工項名稱	類別	工時(小時)	負責模組	說明
F-PFM-03-02	EvaluationItemRow	元件	3	components/	評估項目列
F-PFM-03-03	useSelfEvaluation	Hook	3	hooks/	自評邏輯
F-PFM-03-04	單元測試	測試	3	tests/	評分計算測試
F-PFM-04	**團隊考核頁面 (HR08-P04)**	**頁面開發**	**16**	**features/performance**	
F-PFM-04-01	TeamReviewListComponent	元件	4	components/	團隊考核列表
F-PFM-04-02	ManagerEvalModal	元件	5	components/	主管評核對話框
F-PFM-04-03	DistributionChart	元件	3	components/	評等分布圖表
F-PFM-04-04	useTeamReview	Hook	2	hooks/	團隊考核邏輯
F-PFM-04-05	單元測試	測試	2	tests/	元件測試
F-PFM-05	**考核結果分析頁面 (HR08-P05)**	**頁面開發**	**12**	**features/performance**	
F-PFM-05-01	AnalyticsDashboard	元件	4	components/	分析儀表板
F-PFM-05-02	RatingDistributionChart	元件	3	components/	評等分布圖
F-PFM-05-03	TrendChart	元件	3	components/	趨勢圖
F-PFM-05-04	單元測試	測試	2	tests/	圖表測試
F-PFM-06	**API & Redux 整合**	**整合**	**4**	**features/performance**	
F-PFM-06-01	PerformanceApi	API	2	api/	API呼叫封裝
F-PFM-06-02	performanceSlice	Redux	2	store/	State管理

前端小計: 80小時

10.2 後端開發工項 (總計: 64小時)

工項ID	工項名稱	類別	工時(小時)	負責模組	說明
B-PFM-01	**Domain層開發**	**領域模型**	**20**	**domain**	
B-PFM-01-01	PerformanceCycle聚合根	聚合根	4	domain/model	考核週期
B-PFM-01-02	PerformanceReview聚合根	聚合根	6	domain/model	考核記錄(含評分計算)
B-PFM-01-03	EvaluationItem值對象	值對象	2	domain/model	評估項目
B-PFM-01-04	領域事件定義	事件	3	domain/event	3個領域事件
B-PFM-01-05	Domain單元測試	測試	5	domain/	100%覆蓋率
B-PFM-02	**Repository層開發**	**持久化**	**12**	**infrastructure**	
B-PFM-02-01	IPerformanceCycleRepository	介面	1	domain/repository	Repository介面
B-PFM-02-02	PerformanceCycleRepositoryImpl	實作	3	infrastructure/repository	MyBatis實作
B-PFM-02-03	IPerformanceReviewRepository	介面	1	domain/repository	Repository介面
B-PFM-02-04	PerformanceReviewRepositoryImpl	實作	4	infrastructure/repository	含複雜查詢
B-PFM-02-05	Repository測試	測試	3	infrastructure/	整合測試
B-PFM-03	**Application層開發**	**應用服務**	**18**	**application**	
B-PFM-03-01	CreateCycleServiceImpl	Command	2	application/service	建立週期
B-PFM-03-02	StartCycleServiceImpl	Command	2	application/service	啟動週期(發事件)
B-PFM-03-03	SubmitReviewServiceImpl	Command	3	application/service	提交考核

工項ID	工項名稱	類別	工時(小時)	負責模組	說明
B-PFM-03-04	FinalizeReviewServiceImpl	Command	3	application/service	確認最終評等
B-PFM-03-05	GetMyReviewsServiceImpl	Query	2	application/service	查詢我的考核
B-PFM-03-06	GetTeamReviewsServiceImpl	Query	2	application/service	查詢團隊考核
B-PFM-03-07	GetDistributionServiceImpl	Query	2	application/service	查詢分析報表
B-PFM-03-08	Service測試	測試	2	application/	服務測試
B-PFM-04	**Interface層開發**	**API**	**10**	**interface**	
B-PFM-04-01	HR08CycleCmdController	Controller	2	interface/api	週期Command
B-PFM-04-02	HR08ReviewCmdController	Controller	2	interface/api	考核Command
B-PFM-04-03	HR08ReviewQryController	Controller	2	interface/api	考核Query
B-PFM-04-04	HR08ReportQryController	Controller	1	interface/api	報表Query
B-PFM-04-05	Request/Response DTO	DTO	2	interface/api	8個端點DTO
B-PFM-04-06	API測試	測試	1	interface/	整合測試
B-PFM-05	**事件處理開發**	**事件驅動**	**4**	**infrastructure**	
B-PFM-05-01	EventPublisher整合	發布	2	infrastructure/event	Kafka發布
B-PFM-05-02	事件序列化測試	測試	2	infrastructure/	確保Schema正確

後端小計: 64小時

10.3 工項總覽

類別	前端工時	後端工時	小計
頁面開發	76	-	76
API整合	4	-	4
Domain層	-	20	20
Repository層	-	12	12
Application層	-	18	18
Interface層	-	10	10
事件處理	-	4	4
總計	**80**	**64**	**144**

10.4 人力配置建議

- **前端工程師:** 1人，預計2週完成 (80小時)
- **後端工程師:** 1人，預計1.5週完成 (64小時)
- **總開發週期:** 2週 (含測試與整合)

10.5 開發優先順序

1. **Phase 1 (Week 1):**
    - 後端: Domain層 + Repository層 + 基礎API (40小時)
    - 前端: 我的考核頁面 (HR08-P03) 先行開發 (14小時)
2. **Phase 2 (Week 2):**
    - 後端: 剩餘Application層 + 事件處理 (24小時)
    - 前端: 週期管理 + 表單設計 + 團隊考核 (66小時)
3. **Phase 3 (整合測試):**
    - 端到端測試
    - 效能測試 (強制分配計算)

文件完成日期: 2025-12-26